

종이컵, 플라스틱 컵 및 텀블러의 LCA 결과와 환경적 손익분기점 분석

이화여대 도전학기(20기) 프로젝트

텀블러의 세척과 일회용 컵의 재활용까지 고려한 환경적 손익분기점 산정 연구

목차

제 1장 서론

제 2장 결과 및 고찰

1. 종이컵 LCA 결과
 - 1.1 종이컵 전과정 개요
 - 1.2 종이컵 LCA 결과
2. 플라스틱 컵 LCA 결과
 - 2.1 플라스틱 컵 전과정 개요
 - 2.2 플라스틱 컵 LCA 결과
3. 텀블러 LCA 결과
 - 3.1 텀블러 전과정 개요
 - 3.2 텀블러 생산 LCA 결과
 - 3.3 텀블러 세척 LCA 결과
 - 3.4 세척 민감도 분석

제 3장 손익분기점 분석

제 4장 결론

제 1장 서론

일회용 컵의 사용 증가는 폐기물 발생과 온실가스 배출 측면에서 지속적인 환경적 부담을 초래하고 있으며, 이에 대한 대안으로 다회용 텀블러의 활용이 확산되고 있다. 그러나 텀블러는 반복 사용이 가능하다는 이유만으로 일회용 컵보다 항상 환경적으로 우수하다고 단정할 수 없다. 텀블러는 스테인리스강과 플라스틱 부품의 제조 과정에서 높은 초기 환경부하가 발생하며, 사용 단계에서도 세척 방식에 따라 물 사용, 세정제 사용, 가열 에너지 및 전력 소비가 추가된다. 따라서 종이컵, 플라스틱 컵, 텀블러의 환경성을 비교하기 위해서는 개별 제품의 특성과 사용 구조를 반영한 정량적 평가가 필요하다.

본 연구는 앞서 구축한 종이컵, 플라스틱 컵, 텀블러의 Life Cycle Inventory(LCI) 데이터를 기반으로 전과정평가(Life Cycle Assessment, LCA)를 수행한 결과 보고서이다. 종이컵과 플라스틱 컵에 대해서는 전과정(cradle-to-grave) 온실가스 배출량을 산정하고, 텀블러에 대해서는 생산 단계(well-to-gate)와 세척을 포함한 사용 단계(use)를 중심으로 환경부하를 평가하였다. 또한 텀블러 세척 방식을 수동 냉수 세척, 수동 온수 세척, 발포 세정제 세척, 식기세척기 사용, 텀블러 전용 세척기 사용으로 구분하고, 수동 세척의 경우 물 사용량에 대한 민감도 분석을 수행하였다. 이를 통해 각 제품의 주요 배출 기여 단계를 비교하고, 텀블러가 일회용 컵 평균 대비 환경적으로 유리해지는 최소 재사용 횟수, 즉 환경적 손익분기점을 정량적으로 제시하고자 하였다.

한편 본 보고서에 활용된 시나리오 설정, LCI 데이터, 공정별 배출계수 및 세부 문헌 출처는 별도로 작성한 「Life Cycle Inventory 설정을 위한 조사 보고서」 3종(종이컵, 플라스틱 컵, 텀블러)에 정리되어 있다. 따라서 본 보고서는 해당 기초 자료를 바탕으로 산정한 LCA 결과와 환경적 손익분기점 분석 결과를 중심으로 제시한다.

제 2장 결과 및 고찰

1. 종이컵 LCA 결과

1.1 종이컵 전과정 개요

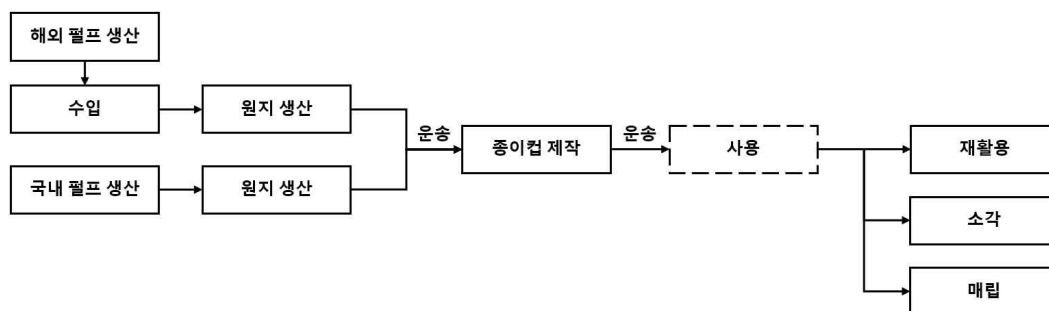


그림 1. 종이컵 전과정

종이컵은 원료 생산, 부속품 생산, 운송, 사용 후 처리 단계를 거치는 구조를 가진다. 본 연구에서는 종이컵의 전과정을 요람에서 무덤까지(cradle-to-grave) 관점에서 설정하고, 각 단계별 온실가스 배출량을 산정하였다. 특히 종이컵은 본체의 종이뿐 아니라 내면 코팅에 사용되는 PE와 뚜껑 등의 부속품을 함께 고려하였으며, 사용 후 재활용·소각·매립 비율도 반영하였다.

1.2 종이컵 LCA 결과

종이컵의 전과정 온실가스 배출량은 $0.0628 \text{ kg-CO}_2\text{-eq./개}$ 로 나타났다. 아래 그림 2는 종이컵의 단계별 배출 기여도를 보여준다. 종이컵은 **사용 후 처리 단계**의 비중이 가장 크게 나타났다으며, 그다음으로 **원재료 생산 단계**와 **부속품 생산 단계**의 기여가 큰 것으로 확인되었다. 이는 종이컵이 내면의 PE 코팅 때문에 일반 폐지처럼 재활용되기 어렵고, 국내 실제 재활용률도 매우 낮아 대부분이 소각·매립되기 때문이다. 또한 원재료 단계에서는 국내 펄프 수요의 대부분을 해외 수입에 의존하고, 식품용 컵 특성상 **재생 펄프 대신 천연 펄프를 사용**하므로 원재료 부담도 크게 나타난다. 종이컵의 환경영향은 운송보다 **폐기 처리 구조와 펄프·부속품 조달 구조**에 더 크게 좌우된다고 볼 수 있다.

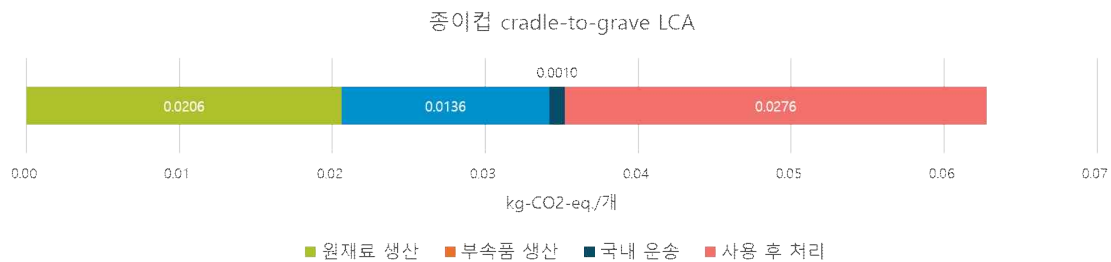


그림 2. 종이컵의 단계별 온실가스 배출량 기여도

2. 플라스틱 컵 LCA 결과

2.1 플라스틱 컵 전과정

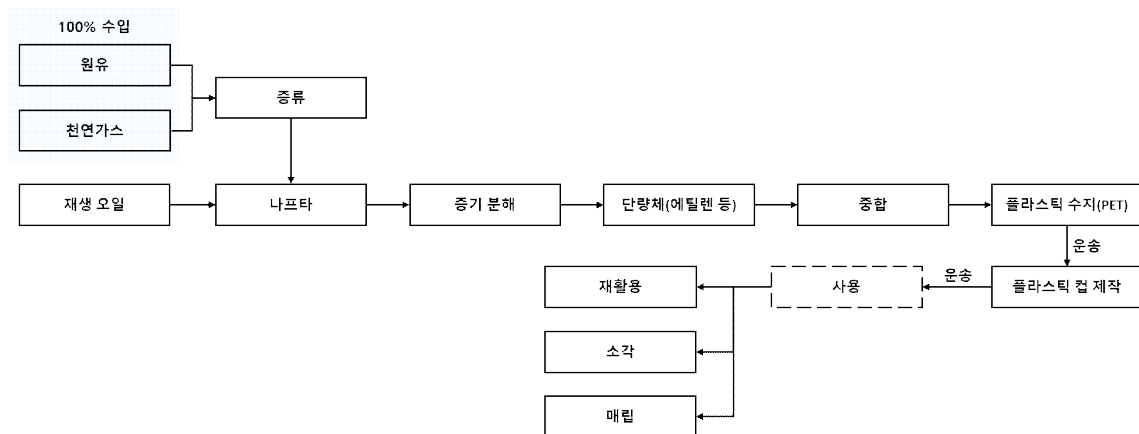


그림 3. 플라스틱 컵 전과정

플라스틱 컵은 PET 원재료 생산, 성형, 운송, 사용 후 처리 단계를 포함하는 구조로 설정하였다. 본 연구에서는 플라스틱 컵 역시 종이컵과 동일하게 cradle-to-grave 관점에서 전과정을 고려하였으며, PET 수지 생산부터 국내 운송, 폐기 단계까지의 환경부하를 반영하였다.

2.2 플라스틱 컵 LCA 결과

플라스틱 컵의 전과정 온실가스 배출량은 $0.0864 \text{ kg-CO}_2\text{-eq./개}$ 로 나타났다. 아래 그림 4는 플라스틱 컵의 단계별 배출 기여도를 보여준다. 플라스틱 컵은 전체 배출량 중 **원재료 생**

산 단계의 비중이 가장 크게 나타났으며, 사용 후 처리 단계가 그다음을 차지하였다. 이는 플라스틱 컵의 핵심 재료인 PET 수지 생산 과정이 원유·나프타 기반 석유화학 공정을 거치기 때문에 초기 생산부하가 크기 때문이다. 한편 사용 후 단계에서도 컵 표면 인쇄, 잔여 음료, 타 재질 혼입 등으로 인해 실제 재활용률이 낮아 상당량이 소각·매립되므로 폐기 부담이 함께 크게 나타난다. 반면 운송 단계의 기여도는 매우 작아, 플라스틱 컵의 환경영향은 주로 PET 수지 생산과 낮은 실질 재활용률에 의해 결정된다고 해석할 수 있다.

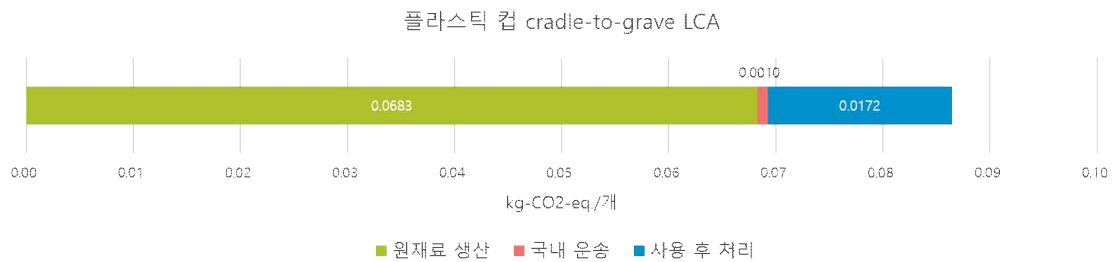


그림 4. 플라스틱 컵의 단계별 온실가스 배출량 기여도

3. 텀블러 LCA 결과

3.1 텀블러 전과정

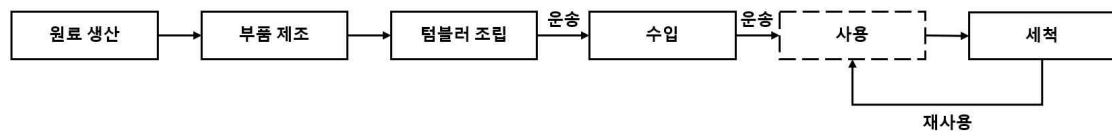


그림 5. 텀블러 전과정

텀블러는 일회용 컵과 달리 생산 후 반복적으로 사용되며, 사용 과정에서 세척을 거쳐 다시 사용되는 구조를 가진다. 따라서 본 연구에서는 텀블러의 환경영향을 생산 단계(well-to-gate)와 세척을 포함한 사용 단계(use)로 구분하여 평가하였다. 생산 단계에서는 스테인리스 본체, PP 뚜껑, 실링재 등의 원료 생산과 가공, 해외 제조 후 국내 수입 구조를 반영하였고, 사용 단계에서는 세척 시나리오별 물 사용량, 세정제 사용량, 전력 및 가열 에너지 사용을 반영하였다.

3.2 텀블러 생산 LCA 결과

텀블러의 생산 단계 온실가스 배출량은 0.9071 kg-CO₂-eq./개로 나타났다. 아래 그림 6은 텀블러 생산 단계의 세부 배출 기여도를 보여준다. 텀블러는 전체 배출량의 대부분이 텀블러 생산 단계에서 발생하였으며, 국제 운송과 국내 운송의 기여도는 상대적으로 작게 나타났다. 이는 텀블러 본체의 주재료인 스테인리스강이 철, 크롬, 니켈 등의 합금 원소를 포함하는 고에너지 집약적 소재이고, 여기에 본체 제조 공정이 추가되기 때문이다. 특히 텀블러는 일회용 컵과 달리 제품 자체의 질량이 크고, 스테인리스 본체와 PP 부속품 생산 부담이 함께 반영되어 초기 생산부하가 매우 크게 나타난다. 따라서 텀블러의 환경성은 생산 단계의 높은 초기 배출을 상쇄할 만큼 충분한 재사용과 적절한 세척이 이루어지는지에 크게 좌우된다고 볼 수 있다.

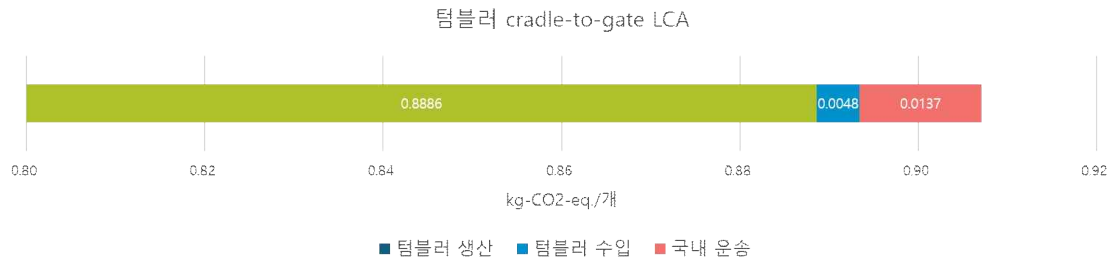


그림 6. 텀블러 생산 단계의 온실가스 배출량 기여도

3.3 텀블러 세척 LCA 결과

표준적인 수동 세척 조건을 3L 물 사용으로 설정한 경우, 텀블러 세척 단계의 온실가스 배출량은 세척 방식에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 아래 그림 7에서 수동 냉수 세척은 0.0068 kg-CO₂-eq./회로 가장 낮게 나타났으며, 수동 온수 세척(0.0314)은 발포 세정제 세척(0.0174)보다 더 높은 값을 보였다. 또한 식기세척기 사용은 0.0423 kg-CO₂-eq./회, 텀블러 전용 세척기 사용은 0.1117 kg-CO₂-eq./회로 나타나, 장비 전력 사용이 포함되는 경우 배출량이 더욱 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 특히 텀블러 전용 세척기는 물 사용량이 크지 않음에도 불구하고 정격 소비전력의 영향으로 가장 높은 값을 보였다. 이를 통해 텀블러 사용 단계에서는 단순한 물 사용량보다 온수 가열 여부와 장비 전력 사용이 더 중요한 변수로 작용함을 확인할 수 있었다.

3.4 세척 민감도 분석

수동 세척의 경우 실제 물 사용량은 사용자 조건에 따라 달라질 수 있으므로, 본 연구에서는 1L, 3L, 5L/회의 세 수준으로 민감도 분석을 수행하였다. 그 결과 그림 8과 같이 수동 냉수 세척은 1L에서 0.0055 kg-CO₂-eq./회, 3L에서 0.0068 kg-CO₂-eq./회, 5L에서 0.0081 kg-CO₂-eq./회로 나타나, 물 사용량이 증가하더라도 배출량 증가 폭은 비교적 작았다. 반면 수동 온수 세척은 1L에서 0.0137 kg-CO₂-eq./회, 3L에서 0.0314 kg-CO₂-eq./회, 5L에서 0.0491 kg-CO₂-eq./회로 증가하여, 물 사용량이 늘어날수록 배출량이 더 크게 상승하는 것으로 나타났다. 이는 온수 세척의 경우 물 사용량 증가에 따라 물 가열 에너지 사용량이 함께 증가하기 때문으로 해석된다. 따라서 수동 세척의 환경영향은 냉수 세척에서는 물 사용량 변화에 비교적 덜 민감하지만, 온수 세척에서는 가열 에너지 증가에 매우 민감하게 반응하는 것으로 볼 수 있다.

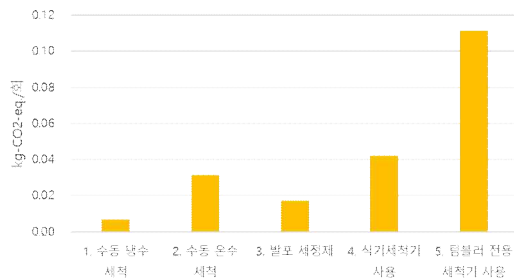


그림 7. 세척 시나리오별 텀블러 세척 배출량

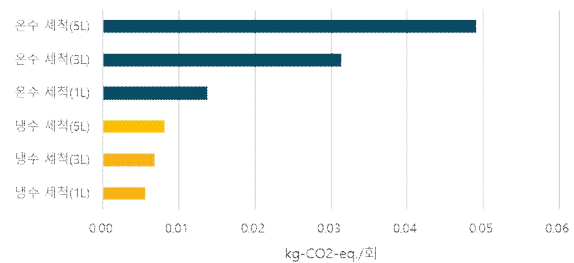


그림 8. 수동 세척 물 사용량 민감도 분석 결과

제 3장 손익분기점 산정

본 절에서는 종이컵과 플라스틱 컵의 평균 배출량을 일회용 컵 1회 사용의 기준 배출량으로 설정하고, 텀블러를 사용할 경우 세척 시나리오별로 최소 몇 회 이상 재사용해야 일회용 컵보다 1회당 평균 배출량이 작아지는지를 산정하였다. 일회용 컵의 기준 배출량은 종이컵과 플라스틱 컵의 결과를 평균하여 적용하였으며, 텀블러는 생산 단계 배출량과 세척 1회당 배출량을 함께 반영하였다.

손익분기점은 텀블러의 누적 배출량을 사용 횟수로 나눈 1회당 평균 배출량이 일회용 컵 1회 사용 배출량보다 작아지는 시점을 기준으로 다음 식을 이용해 계산하였다. 즉, 텀블러 생산 단계 배출량과 세척 단계 배출량의 합을 재사용 횟수로 나눈 값이 일회용 컵 평균 배출량보다 작아지는 최소 재사용 횟수를 손익분기점으로 정의하였다. 따라서 세척 배출량이 낮을수록 손익분기점은 빨라지고, 반대로 온수 사용이나 전용 세척기 사용 등으로 세척 단계 배출량이 커질수록 손익분기점은 늦어지게 된다.

$$\frac{E_{tumbler} + E_{wash} \times a}{a} < E_{disposable}$$

$E_{tumbler}$: 텀블러 생산 단계 배출량

E_{wash} : 세척 1회당 배출량

a : 텀블러 재사용 횟수

$E_{disposable}$: 일회용 컵 배출량

아래 그림 9는 텀블러 사용 횟수가 증가함에 따라 초기 생산부하와 세척부하의 상대적 비중이 어떻게 변화하는지를 보여준다. 1회 사용 시에는 생산 단계 배출량이 대부분을 차지하지만, 사용 횟수가 증가할수록 생산 단계 배출량은 1회당 평균값으로 분산되고 세척 단계 배출량의 누적 영향은 상대적으로 중요해진다. 특히 세척 배출량이 큰 시나리오일수록 재사용 횟수가 증가하더라도 총 환경부하가 크게 감소하지 않아 손익분기점이 늦어지는 경향을 확인할 수 있다.

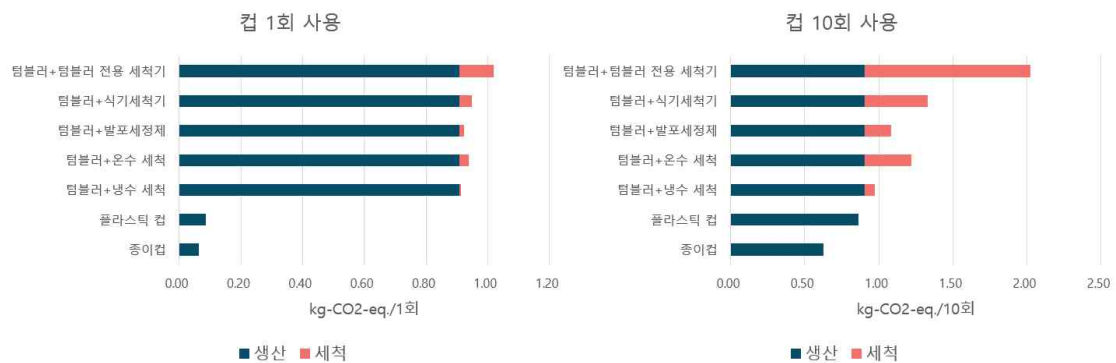


그림 9. 텀블러 사용 횟수에 따른 생산 및 세척 배출량 변화

세척 시나리오	세척 배출량 (kg-CO ₂ -eq./회)	최소 재사용 횟수
수동 냉수 1 L	0.005540	14회
수동 냉수 3 L	0.006820	14회
수동 냉수 5 L	0.008100	14회
수동 온수 1 L	0.013737	15회
수동 온수 3 L	0.031410	21회
수동 온수 5 L	0.049083	36회
발포 세정제	0.017412	16회
식기세척기	0.042345	29회
텀블러 전용 세척기	0.111658	손익분기점 없음

그림 10. 손익분기점 산정 결과

손익분기점 산정 결과, 텀블러의 최소 재사용 횟수는 세척 방식에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 수동 냉수 세척의 경우 물 사용량을 1L, 3L, 5L/회로 달리 적용하더라도 모두 14회 수준에서 손익분기점에 도달하여, 물 사용량 변화에 따른 영향이 비교적 작게 나타났다. 반면 수동 온수 세척은 물 사용량이 증가할수록 손익분기점이 크게 늦어졌으며, 1L 사용 시 15회, 3L 사용 시 21회, 5L 사용 시 36회로 증가하였다. 이는 온수 세척의 경우 물 사용량 증가와 함께 물 가열 에너지도 함께 증가하기 때문으로 해석된다.

다른 세척 방식에서는 발포 세정제 세척이 16회, 식기세척기 사용이 29회로 나타나, 수동 냉수 세척보다는 늦고 수동 온수 세척 3L와 유사한 수준의 손익분기점을 보였다. 특히 텀블러 전용 세척기 사용 시나리오는 손익분기점이 발생하지 않았는데, 이는 1회 세척 배출량 (0.1117) 이 일회용 컵 평균 배출량 (0.0746) 보다 크게 나타났기 때문이다. 따라서 본 연구 조건에서는 재사용 횟수가 증가하더라도 텀블러의 1회당 평균 배출량이 일회용 컵 평균 배출량보다 작아지지 않는다.

종합하면, 텀블러의 환경적 손익분기점은 단순히 텀블러를 사용하는지 여부보다도 어떤 방식으로 세척하는지에 크게 좌우되는 것으로 나타났다. 특히 수동 냉수 세척은 가장 빠른 손익분기점을 보였고, 수동 온수 세척은 물 사용량이 많아질수록 손익분기점이 빠르게 늦어지는 경향을 보였다. 또한 장비 전력 사용이 수반되는 식기세척기와 텀블러 전용 세척기는 상대적으로 불리한 결과를 보였으며, 특히 텀블러 전용 세척기는 본 연구 조건에서는 일회용 컵 평균 대비 환경적 이점을 확보하지 못하는 것으로 분석되었다. 즉, 텀블러는 충분히 재사용될 경우 일회용 컵보다 환경적으로 유리할 수 있으나, 그 손익분기점은 세척 방식에 따라 크게 달라지며 특히 온수 사용과 장비 전력 사용 여부가 핵심 변수로 작용한다.

제 4장 결론

본 연구에서는 종이컵, 플라스틱 컵, 텀블러를 대상으로 온실가스 배출량 중심의 LCA를 수행하고, 텀블러 세척 방식에 따른 환경적 손익분기점을 분석하였다. 분석 결과, 종이컵은 사용 후 처리 단계(EoL)의 기여가 가장 크게 나타났고, 플라스틱 컵은 원재료 생산 단계의 비중이 지배적인 것으로 확인되었다. 반면 텀블러는 생산 단계 배출량이 일회용 컵에 비해 현저히 크게 나타나, 초기 생산부하가 텀블러의 환경성 평가에서 핵심적인 결정요인임을 확인할 수 있

었다.

텀블러의 사용 단계에서는 세척 방식에 따라 배출량 차이가 뚜렷하게 나타났다. 수동 냉수 세척은 가장 낮은 배출량과 가장 빠른 손익분기점을 보였으며, 수동 온수 세척은 물 사용량 증가에 따라 가열 에너지 소비가 함께 증가하여 손익분기점이 크게 지연되는 경향을 나타냈다. 발포 세정제 세척과 식기세척기 사용은 중간 수준의 손익분기점을 보였고, 텀블러 전용 세척기 사용 시나리오는 1회 세척 배출량이 일회용 컵 평균 배출량보다 높아 본 연구 조건에서는 손익분기점이 발생하지 않는 것으로 분석되었다. 이는 텀블러의 환경성이 단순한 재사용 여부보다도 세척 과정의 에너지 투입 조건에 크게 좌우된다는 점을 시사한다.

종합하면, 텀블러는 충분한 횟수로 재사용될 경우 일회용 컵보다 환경적으로 유리할 수 있으나, 그 효과는 세척 방식에 따라 크게 달라질 수 있다. 특히 저부하 세척 조건에서는 비교적 이른 시점에 환경적 이점이 확보되는 반면, 온수 사용이나 장비 전력 의존도가 높은 세척 방식에서는 그 이점이 늦어지거나 상실될 수 있다. 따라서 텀블러 사용의 환경적 효과를 높이기 위해서는 단순한 사용 권장에 그치지 않고, 재사용 횟수의 확대와 함께 저에너지 세척 방식에 대한 정보 제공이 병행될 필요가 있다. 아울러 본 연구는 세척 시나리오를 세분화하여 손익분기점을 정량적으로 제시하였다는 점에서 의의가 있으나, 향후 실제 사용자 행태를 반영한 추가 실측 자료와 다양한 제품군에 대한 비교를 통해 보다 정교한 해석이 이루어질 필요가 있다.

부록 1. 기초 조사 보고서 목록

1. Life Cycle Inventory 설정을 위한 일회용 종이컵 조사 보고서
2. Life Cycle Inventory 설정을 위한 플라스틱 컵 조사 보고서
3. Life Cycle Inventory 설정을 위한 텀블러 조사 보고서